Universidad Católica de Temuco

Facultad de Ingeniería

SRS: Sistema ÜCT-Vínculo Mayor

Autores:
Benjamin Sebastian
Francisco Valderrama
Sebastian Rivera
Axel Gonzalez

Docente:
Guido Octavio Mellado Bravo
Luciano Revillod

Plataforma de Voluntariado para el Adulto Mayor
Temuco, Chile

15 de mayo de 2026

Índice

1. Problema Abordado **2**

2. Avance del Proyecto **3**

3. Requerimientos y Reglas de Negocio **4**

4. Principios SOLID **5**

5. Patrones de Diseño **8**

6. APIs **11**

7. Backlog del Proyecto **12**

8. Participación del Equipo **13**

9. Arquitectura del Sistema **14**

1 Problema Abordado

En Temuco, una parte significativa de adultos mayores enfrenta barreras físicas y tecnológicas para realizar tareas diarias. Paralelamente, la comunidad estudiantil de la UCT busca espacios de vinculación social.

UCT-Vínculo Mayor es una plataforma web que actúa como puente tecnológico entre adultos mayores que necesitan asistencia y estudiantes UCT dispuestos a realizar voluntariado, garantizando:

- La identidad de los voluntarios (validación @uct.cl)
- La veracidad de las solicitudes (RUT módulo 11)
- La privacidad del adulto mayor (Ley 19.628)

2 Avance del Proyecto

Estado Inicial → Estado Actual

Fase	Cambios Realizados
Fase 1	Estructura base: Clean Architecture (4 capas) + Prisma + PostgreSQL
Fase 2	Autenticación: JWT + bcrypt + validación de dominios UCT
Fase 3	Solicitudes: CRUD + validaciones RN-04 a RN-06
Fase 4	Emparejamiento: Aceptación atómica + privacidad de dirección
Fase 5	Ejecución: Ciclo completo + auto-approve + evaluaciones
Fase 6	Frontend React: Landing + Login + Dashboard + Solicitudes
Fase 7	Integración RNF: Docker + Swagger + Winston + Nginx + Cron

Decisiones de Diseño

Decisión	Justificación
Migrar de Django a Node.js	Mayor flexibilidad para API REST pura + frontend SPA desacoplado
Prisma ORM en vez de Sequelize	Type-safety, migraciones declarativas y transacciones atómicas
JWT en vez de sesiones	Stateless API, escalable horizontalmente
Clean Architecture	Independencia de frameworks, testabilidad, mantenibilidad

3 Requerimientos y Reglas de Negocio

Requerimientos Funcionales (18 RF 100 % implementados)

Módulo	RFs	Implementación
Usuarios	RF-USR-01 a 04	Registro con @uct.cl, RUT módulo 11, JWT, suspensión automática
Solicitudes	RF-SOL-01 a 04	CRUD con categorías, validaciones horario/anticipación
Emparejamiento	RF-EMP-01 a 05	Filtros, privacidad, aceptación atómica, máx. 2 activas
Ejecución	RF-EJE-01 a 06	Cancelación+penalización, completar, confirmar, evaluar, auto-approve

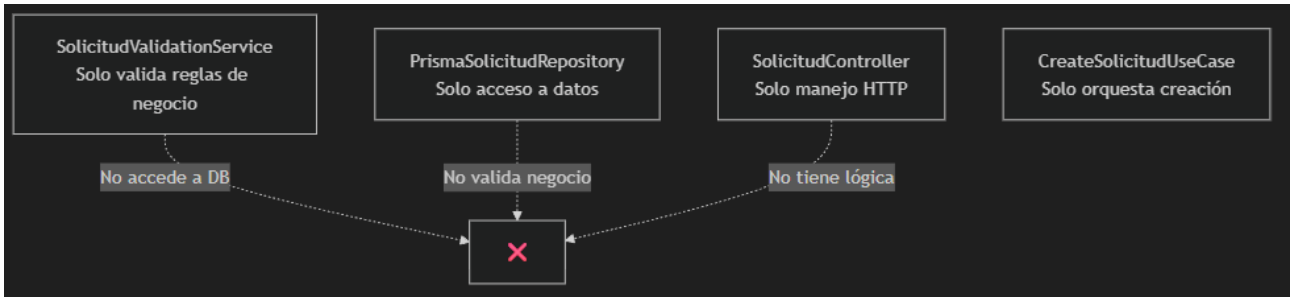
Reglas de Negocio (12 RN 100 % implementadas)

RN	Implementación en Código
RN-04: Horario 08-20	`SolicitudValidationService.validarHorario()`
RN-05: 24h anticipación	`SolicitudValidationService.validarAnticipacion()`
RN-08: <4h = inasistencia	`CancelAcceptedSolicitudUseCase`
RN-09: 3 inasist. = suspensión	`User.registrarInasistencia()` + `SuspendUserUseCase`
RN-12: Auto-aprobación 48h	`AutoApproveSolicitudesUseCase` + `node-cron`

4 Principios SOLID

S - Single Responsibility Principle (SRP)

Cada clase tiene una sola responsabilidad:

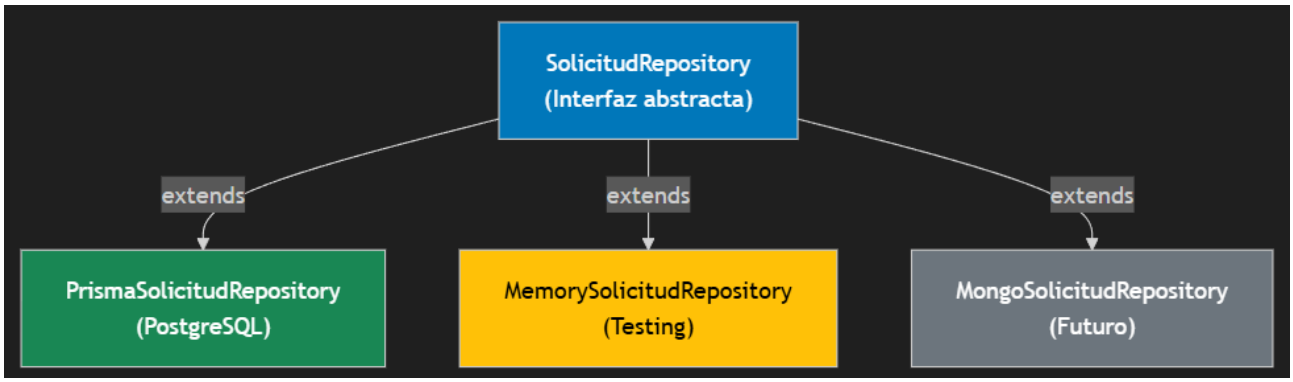


Clase	Responsabilidad Única
`SolicitudValidationService`	Validar horario, anticipación, duración
`UserValidationService`	Validar email UCT, RUT, comuna
`PrismaSolicitudRepository`	Queries a PostgreSQL vía Prisma
`SolicitudController`	Recibir HTTP delegar al Use Case
`CreateSolicitudUseCase`	Orquestar: validar → crear retornar

Archivo ejemplo: SolicitudValidationService.js - Solo contiene reglas de negocio puras (RN-04, RN-05, RN-06, RN-08), sin imports de base de datos ni HTTP.

O - Open/Closed Principle (OCP)

El sistema está abierto a extensión, cerrado a modificación:



Para agregar soporte a MongoDB, se crea una nueva implementación sin modificar SolicitudRepository ni los Use Cases.

L - Liskov Substitution Principle (LSP)

`PrismaSolicitudRepository` puede sustituir a `SolicitudRepository` sin romper nada:

```
// El Use Case no sabe qué implementación recibe
class CreateSolicitudUseCase {
  constructor(solicitudRepository) {  // Acepta cualquier implementación
    this.solicitudRepository = solicitudRepository;
  }
}

// Ambas son intercambiables:
new CreateSolicitudUseCase(new PrismaSolicitudRepository(prisma)); // ✅
new CreateSolicitudUseCase(new MemorySolicitudRepository());       // ✅
```

I - Interface Segregation Principle (ISP)

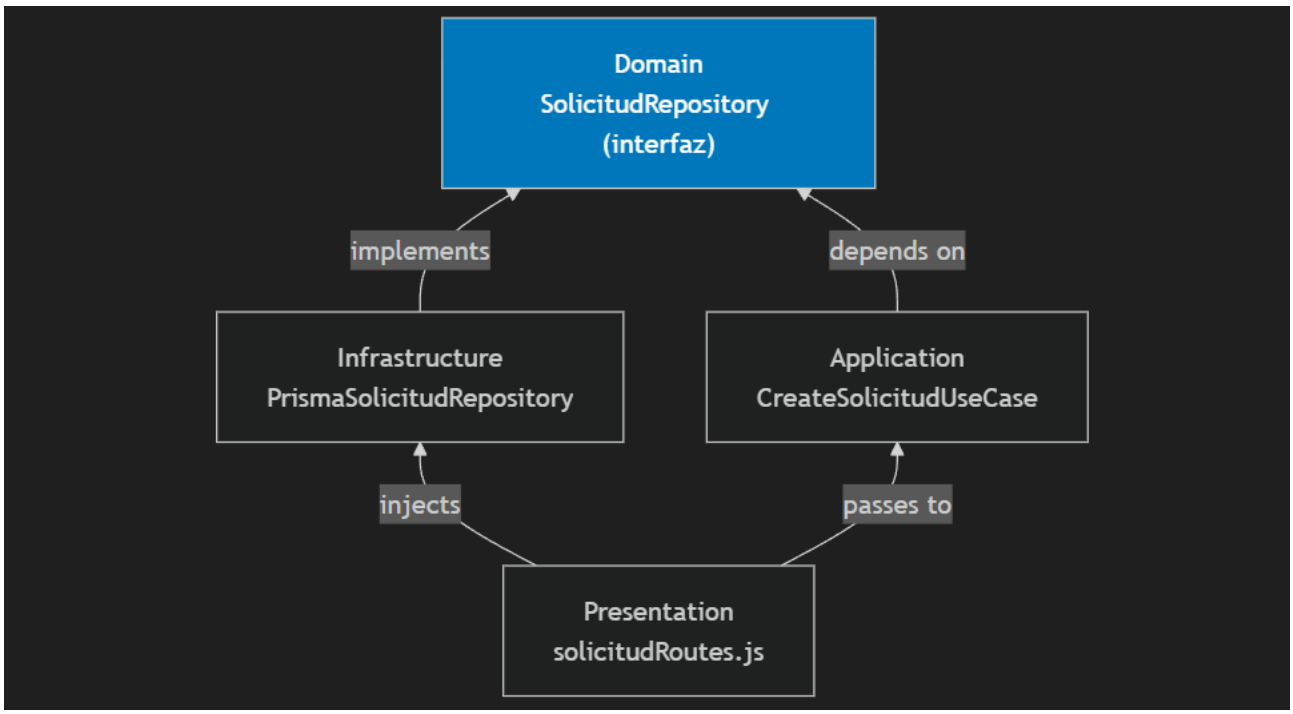
Los repositorios están segregados por entidad (no un ”mega-repositorio”):

Interfaz	Métodos	Entidad
`SolicitudRepository`	findById, findAll, create, update...	Solicitud
`UserRepository`	findById, findByEmail, create, update...	Usuario
`CategoriaRepository`	findAll, findById	Categoría
`EvaluacionRepository`	create, findBySolicitud	Evaluación

Cada Use Case depende solo de la interfaz que necesita, no de todas.

D - Dependency Inversion Principle (DIP)

Las capas superiores no dependen de las inferiores:



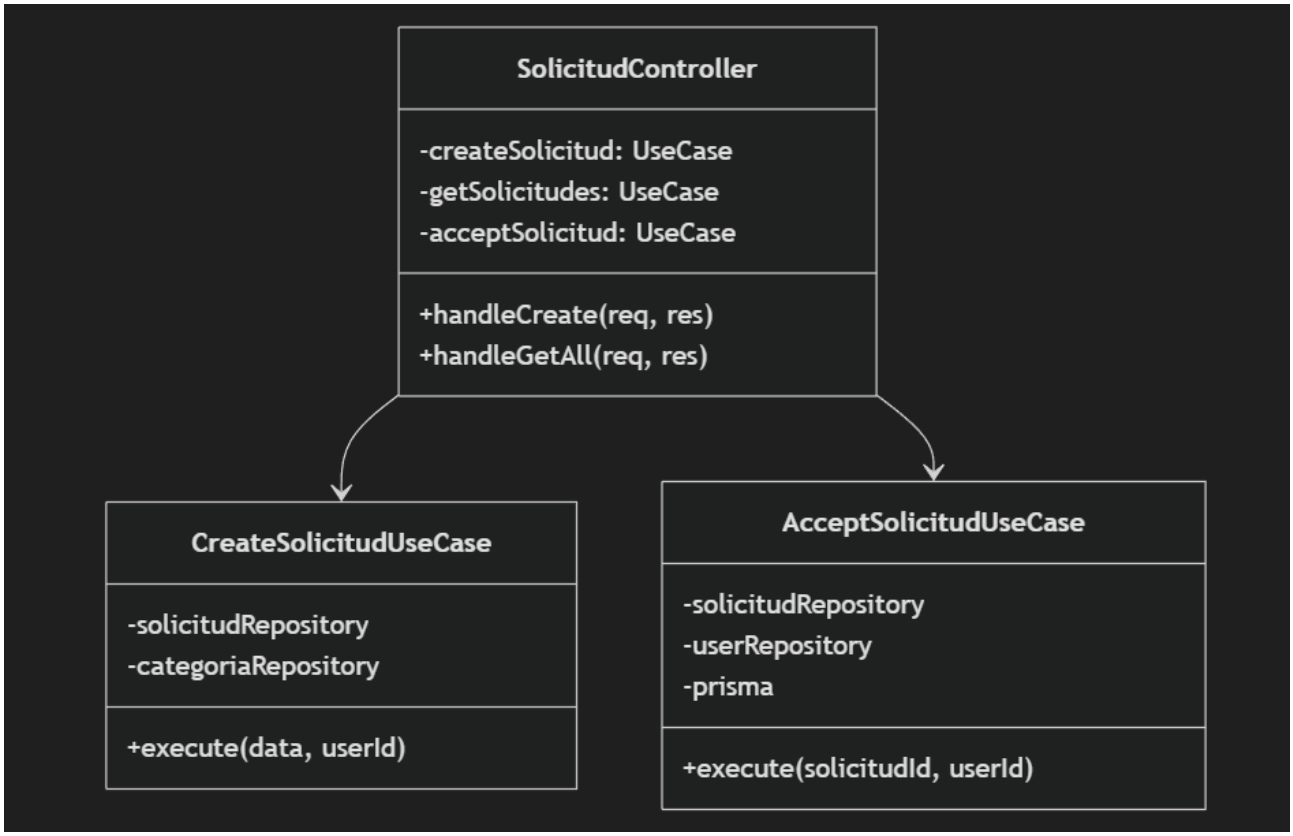
La inyección de dependencias ocurre en las rutas (solicitudRoutes.js):

```
// Inyección explícita en el punto de composición
const solicitudRepository = new PrismaSolicitudRepository(prisma);
const createSolicitud = new CreateSolicitudUseCase(solicitudRepository, ...);
const controller = new SolicitudController({ createSolicitud });
```

5 Patrones de Diseño

Patrón Creacional: Factory Method

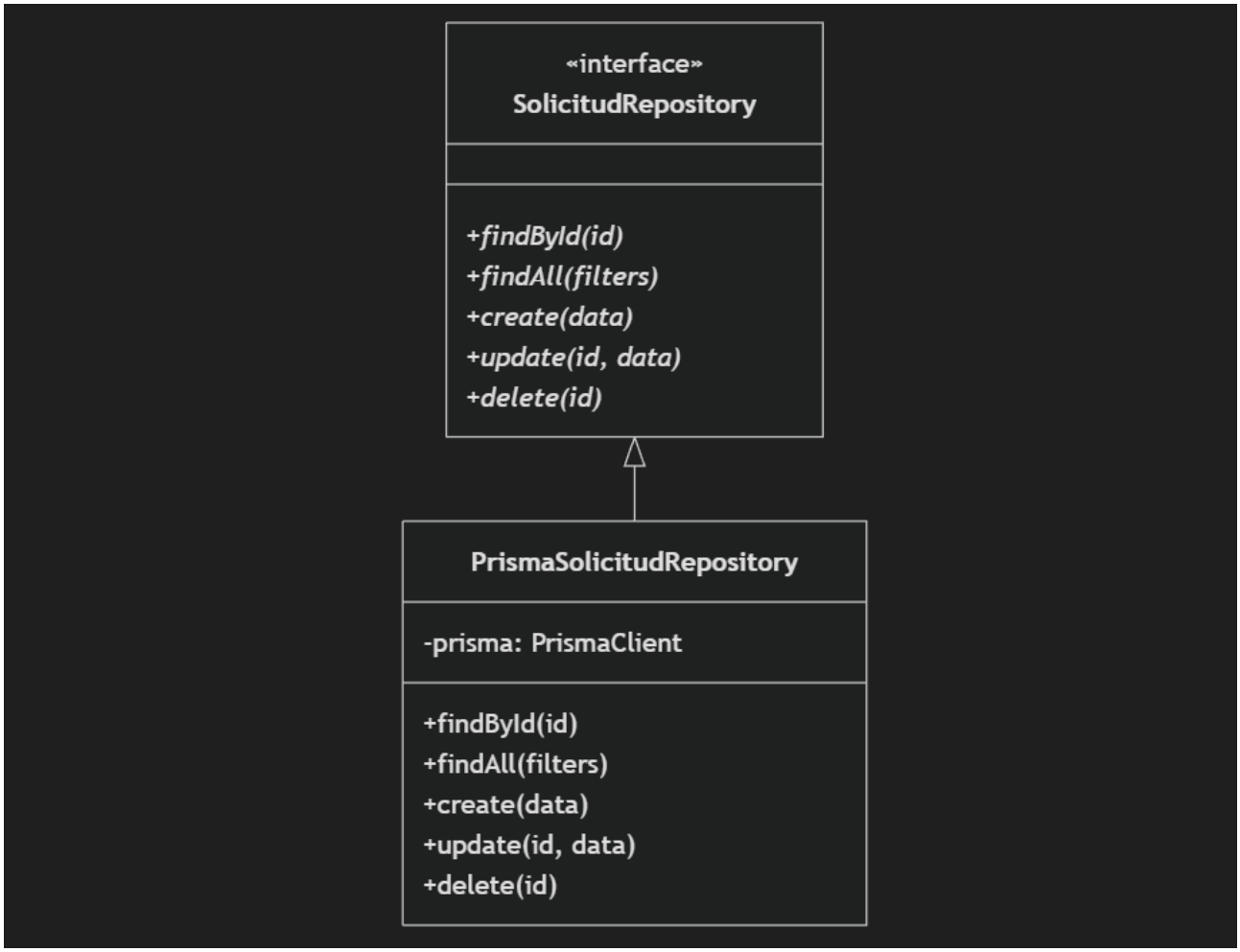
Ubicación: Composición de dependencias en solicitudRoutes.js



El archivo de rutas actúa como Factory: crea las instancias correctas de repositorios y use cases, inyectándolas al controller.

Patrón Estructural: Repository Pattern

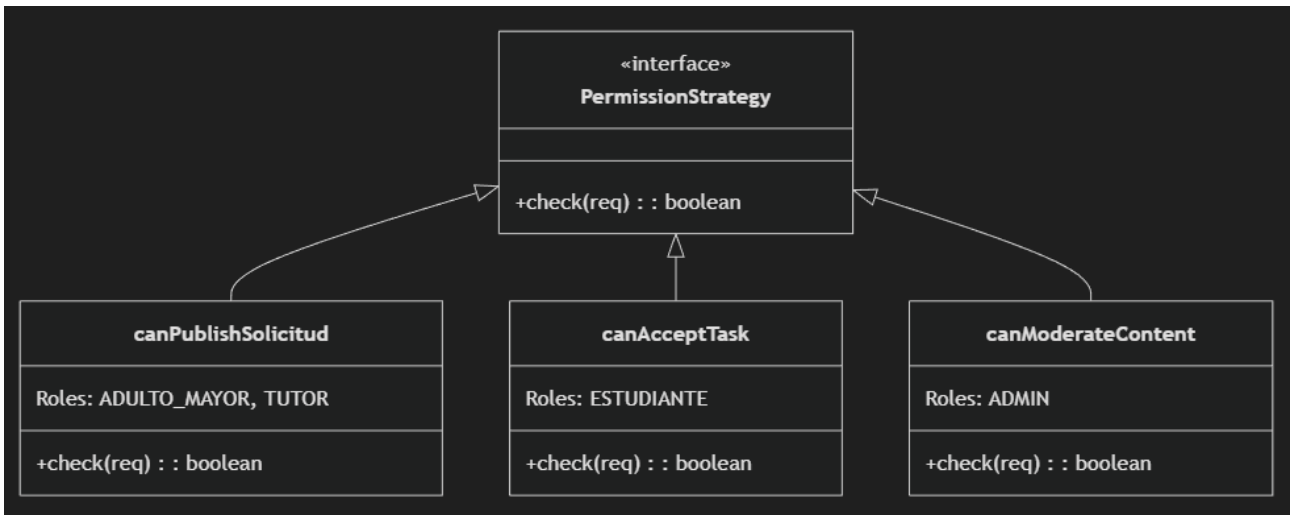
Ubicación: domain/repositories/ (interfaces) + infrastructure/repositories/ (implementaciones)



Justificación: Desacopla la lógica de negocio del ORM. Si se cambia Prisma por otro ORM, solo se modifica la implementación.

Patrón de Comportamiento: Strategy Pattern

Ubicación: Middleware de permisos en permissions.js + roleMiddleware.js



Cada ruta usa una estrategia de permiso diferente, intercambiable sin modificar la lógica del controller.

6 APIs

API Propia - RESTful

Aspecto	Detalle
Tipo	API REST propia
Framework	Express.js v5
Documentación	Swagger/OpenAPI 3.0 en /api/docs
Autenticación	JWT Bearer Token
Endpoints	18 endpoints documentados

Endpoints Principales

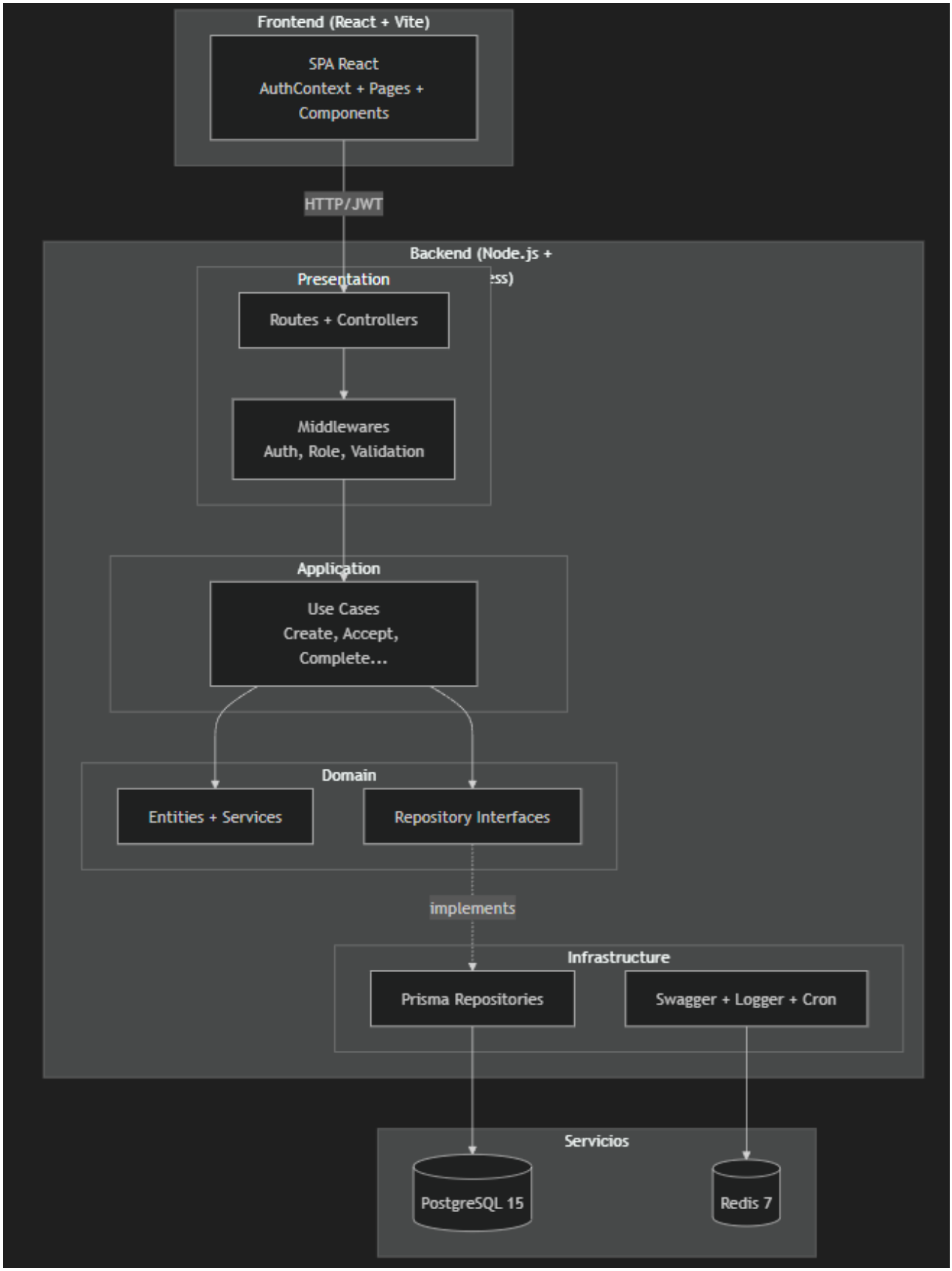
Método	Ruta	RF
POST	/api/auth/register/student	RF-USR-01
POST	/api/auth/register/elderly	RF-USR-02
POST	/api/auth/login	RF-USR-03
POST	/api/solicitudes	RF-SOL-01
GET	/api/solicitudes	RF-EMP-01
POST	/api/solicitudes/:id/accept	RF-EMP-03
POST	/api/solicitudes/:id/complete	RF-EJE-02
POST	/api/solicitudes/:id/confirm	RF-EJE-03
POST	/api/evaluaciones	RF-EJE-04

Justificación del diseño: API REST permite desacoplar frontend (React SPA) del backend. El frontend consume la API vía axios, permitiendo que otros clientes (mobile, admin panel) se integren en el futuro.

7 Backlog del Proyecto

Sprint	Tareas	Estado
Sprint 1	Estructura base, Prisma schema, migraciones, seeds	Finalizado
Sprint 2	Autenticación JWT, registro estudiante/adulto mayor	Finalizado
Sprint 3	CRUD Solicitudes, validaciones RN-04/05/06	Finalizado
Sprint 4	Emparejamiento, aceptación atómica, privacidad	Finalizado
Sprint 5	Ciclo completo: cancelar, completar, confirmar, evaluar, auto-approve	Finalizado
Sprint 6	Frontend React: todas las páginas + diseño institucional	Finalizado
Sprint 7	Integración RNF: Docker, Swagger, Winston, Cron, Nginx	Finalizado

8 Participación del Equipo

Integrante	Área	Archivos Principales	Contribución
Benjamin	RF + Frontend	server/(30+ archivos) + client/ (15+ archivos)	18 RF, 12 RN, arquitectura del frontend y hooks de autenticación.
Francisco	RNF-SEG	authMiddleware.js, helmet.js, permissions.js	Implementación de seguridad: JWT, protección de cabeceras, validación de esquemas y permisos RBAC.
Sebastian	RNF-DIS/REN	Dockerfile, docker-compose.yml, nginx.conf	Contenerización, configuración de proxy inverso, gestión de volúmenes y persistencia con PostgreSQL.
Axel	RNF-MAN	api/, domain/, application/, infrastructure/	Diseño de Clean Architecture en Node.js, implementación del Repository Pattern y documentación OpenAPI

9 Arquitectura del Sistema